

PRIMA PARTE

1. Trovare le soluzioni della disequazione $\tan(2x) \geq -1$ nell'intervallo $[0, \pi]$.

SOLUZIONE. $x \in [0, \frac{\pi}{4}) \cup [\frac{3\pi}{8}, \frac{3\pi}{4}) \cup [\frac{7\pi}{8}, \pi]$.

2. Mettere le seguenti funzioni nel giusto ordine rispetto alla relazione $\ll$ per $x \rightarrow +\infty$:

$$\underbrace{\log(4^x x^2)}_a, \quad \underbrace{\frac{1}{x^3+1} + \frac{1}{1+e^x}}_b, \quad \underbrace{x \log(\log x)}_c, \quad \underbrace{\frac{1}{2^x - x^4}}_d.$$

SOLUZIONE. $d \ll b \ll a \ll c$.

3. Trovare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di $f(x) := x^{1/2} - (x^2 + 8)^{1/4}$.

SOLUZIONE. Raccogliendo $x^{1/2}$ e usando lo sviluppo $(1+t)^{1/4} - 1 \sim \frac{1}{4}t$ per $t \rightarrow 0$ con $t = 8x^{-2}$ ottengo che $f(x) \sim -2x^{-3/2}$ per $x \rightarrow +\infty$.

4. Dire per quali $a > 1$ la funzione $f(x) := (x^2 + 2)^a - 4ax^2$ è crescente per $x \geq 0$.

SOLUZIONE. La derivata $f'(x) := 2ax((x^2 + 2)^{a-1} - 4)$ è positiva se e solo se $(x^2 + 2)^{a-1} \geq 4$; questa disuguaglianza è verificata per ogni $x \geq 0$ se e solo se $2^{a-1} \geq 4$, cioè $a \geq 3$.

5. Calcolare l'area dell'insieme A dato dai punti (x, y) tali che $x \geq 0$ e $\frac{4}{\sqrt{10-x}} \leq y \leq \sqrt{x}$.

SOLUZIONE. La disuguaglianza $4/\sqrt{10-x} \leq \sqrt{x}$ è verificata per $2 \leq x \leq 8$, e quindi

$$\text{area}(A) = \int_2^8 \sqrt{x} - \frac{4}{\sqrt{10-x}} dx = \left[\frac{2}{3}x^{3/2} + 8(10-x)^{1/2} \right]_2^8 = \frac{4\sqrt{2}}{3}.$$

6. Sia P un punto che si muove con legge oraria $P(t) = (e^t \cos(2t), e^t \sin(2t))$. Calcolare il modulo della velocità di P e la distanza d percorsa dall'istante $t = 0$ all'istante $t = 2$.

SOLUZIONE. $|v(t)| = \sqrt{5}e^t$, $d = \int_0^2 |v(t)| dt = \sqrt{5}(e^2 - 1)$.

7. Trovare le soluzioni dell'equazione differenziale $\ddot{x} - 2\dot{x} + 2x = 4t$ che soddisfano $x(0) = 0$.

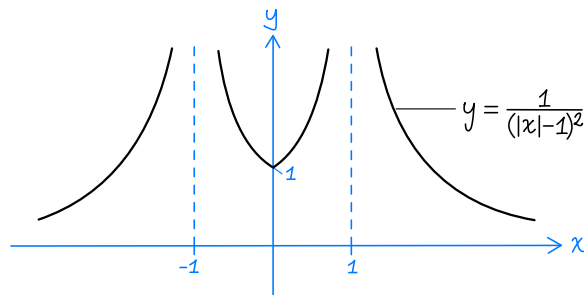
SOLUZIONE. La soluzione generale dell'equazione omogenea è $x_{\text{om}}(t) = e^t(c_1 \sin t + c_2 \cos t)$ con $c_1, c_2 \in \mathbb{R}$, una soluzione particolare è $\tilde{x}(t) = 2t + 2$, e infine le soluzioni cercate sono $x(t) = e^t(c_1 \sin t - 2 \cos t) + 2t + 2$ con $c_1 \in \mathbb{R}$.

8. Determinare il comportamento della serie $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{(n!)^a}{(2n)!}$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.¹

SOLUZIONE. Detto a_n l'addendo n -esimo della serie, si ha che $\frac{a_{n+1}}{a_n} \sim n^{a-2}$ per $n \rightarrow +\infty$; quindi, per il criterio del rapporto, la serie converge per $a < 2$ e diverge per $a > 2$.

9. Disegnare il grafico della funzione $\frac{1}{(|x|-1)^2}$.

SOLUZIONE.



¹ È accettabile dare la risposta per tutti i valori di a tranne al più uno.

SECONDA PARTE

- 1** a) Trovare la più grande costante m tale che $16 + x^6 \geq m(4 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.
 b) Trovare la più piccola costante M tale che $16 + x^6 \leq M(4 + x^2)^3$ per ogni $x \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Risolvo a) e b) insieme. Osservo innanzitutto che le disuguaglianze in questione si riscrivono come

$$m \leq \underbrace{(16 + x^6)(4 + x^2)^{-3}}_{f(x)} \leq M \quad \text{per ogni } x \in \mathbb{R},$$

da cui risulta chiaro che la più grande costante m a la più piccola M per cui questo vale sono

$$m := \inf_{x \in \mathbb{R}} f(x), \quad M := \sup_{x \in \mathbb{R}} f(x).$$

Per calcolare questi valori utilizzo la procedura vista a lezione: siccome la funzione f è ben definita e derivabile su tutto $\mathbb{R}$, confronto i valori di f nei punti in cui si annulla la derivata con i limiti a $\pm\infty$. Poiché $f'(x) = 24x(x^4 - 4)(4 + x^2)^{-4}$ si annulla per $x = 0$ e $x = \pm\sqrt{2}$, confronto

$$f(\pm\infty) = 1, \quad f(\pm\sqrt{2}) = \frac{1}{9}, \quad f(0) = \frac{1}{4},$$

ed ottengo che $\frac{1}{9}$ è il valore minimo di f mentre 1 è l'estremo superiore dei valori (il valore massimo non esiste). Pertanto $m = \frac{1}{9}$ e $M = 1$.

- 2** a) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ della funzione $f(x) := (\cos(2x))^{1/x} - 1$.
 b) Trovare la parte principale per $x \rightarrow 0$ di $f(x) + ax$ al variare di $a \in \mathbb{R}$.

SOLUZIONE. Osservo che la soluzione di a) è un caso particolare di quella di b), e rispondo direttamente a questo punto. Per cominciare riscrivo la funzione f nella forma

$$f(x) = \exp\left(\frac{1}{x} \log(\cos(2x))\right) - 1. \quad (1)$$

Osservo ora che

$$\log(\cos(2x)) = \log(1 - 2x^2 + O(x^4)) = -2x^2 + O(x^4) \quad (2)$$

(nel primo passaggio ho usato lo sviluppo di Taylor $\cos t = 1 - \frac{1}{2}t^2 + O(t^4)$ con $t = 2x$; nel secondo ho usato lo sviluppo $\log(1 + t) = t + O(t^2)$ con $t = -2x^2 + O(x^4)$).

Ripartendo dalla formula (1) ottengo quindi

$$f(x) = \exp\left(\frac{1}{x} \log(\cos(2x))\right) - 1 = \exp(-2x + O(x^3)) - 1 = -2x + 2x^2 + O(x^3). \quad (3)$$

(nel secondo passaggio ho usato la formula (2); nel terzo passaggio ho usato lo sviluppo di Taylor $e^t = 1 + t + \frac{1}{2}t^2 + O(t^3)$ con $t = -2x + O(x^3)$). Dalla (3) ottengo immediatamente la parte principale cercata:

$$\text{p.p.}(f(x) + ax) = \begin{cases} (a - 2)x & \text{se } a \neq 2, \\ 2x^2 & \text{se } a = 2. \end{cases}$$

- 3** Sia $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione continua con parte principale bx^a per $x \rightarrow +\infty$, con $a \neq -1$, e siano α, β numeri reali con $0 < \alpha < \beta$.

a) Determinare la parte principale per $x \rightarrow +\infty$ di

$$F(x) := \int_{x^\alpha}^{x^\beta} f(t) dt. \quad (4)$$

b) Cosa succede se $\alpha = 0$?

SOLUZIONE. a) La soluzione è divisa in due passi: prima ricavo la parte principale della funzione $G(x)$ ottenuta dalla sostituendo la funzione $f(t)$ nella formula (4) con bt^a , poi faccio vedere che G ed F hanno la stessa parte principale.

Passo 1. Osservo che per ogni $x > 0$ vale

$$G(x) := \int_{x^\alpha}^{x^\beta} bt^a dt = \left| \frac{b}{a+1} t^{a+1} \right|_{x^\alpha}^{x^\beta} = \frac{b}{a+1} (x^{\beta(a+1)} - x^{\alpha(a+1)}),$$

e per determinare la parte principale di $G(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ osservo che tra gli esponenti $\beta(a+1)$ e $\alpha(a+1)$ il più grande è il primo se $a+1 > 0$, e il secondo se $a+1 < 0$. Pertanto

$$\text{p.p.}(G(x)) = \begin{cases} \frac{b}{a+1} x^{\beta(a+1)} & \text{se } a > -1, \\ -\frac{b}{a+1} x^{\alpha(a+1)} & \text{se } a < -1. \end{cases} \quad (5)$$

Passo 2. $\text{p.p.}(F(x)) = \text{p.p.}(G(x))$ per via del seguente fatto di carattere generale:

Lemma. Siano f, g funzioni continue su $\mathbb{R}$, asintoticamente equivalenti per $x \rightarrow +\infty$ e con g positiva; sia F la funzione definita in (4) e sia G la funzione definita allo stesso modo con g al posto di f . Allora F e G sono asintoticamente equivalenti per $x \rightarrow +\infty$.

Osservo innanzitutto che la condizione $f(x) \sim g(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ equivale dire che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m tale che

$$|f(x) - g(x)| \leq \varepsilon g(x) \quad \text{per } x \geq m. \quad (6)$$

Allora per ogni $x \geq m' := m^{1/\alpha}$ vale che

$$|F(x) - G(x)| = \left| \int_{x^\alpha}^{x^\beta} f(t) - g(t) dt \right| \leq \int_{x^\alpha}^{x^\beta} |f(t) - g(t)| dt \leq \varepsilon \int_{x^\alpha}^{x^\beta} g(t) dt \leq \varepsilon G(x).$$

(Nel primo passaggio ho usato la definizione di $F(x)$ e $G(x)$, nel secondo ho usato la disuguaglianza $|\int_a^b h(t) dt| \leq \int_a^b |h(t)| dt$, nel terzo ho usato la disuguaglianza (6), che vale per ogni $t \geq x^\alpha$ perché ho imposto che $x^\alpha \geq m$ – in questi passaggi serve che $\alpha > 0$.)

Ho dunque dimostrato che per ogni $\varepsilon > 0$ esiste m' tale che

$$|F(x) - G(x)| \leq \varepsilon G(x) \quad \text{per } x \geq m',$$

e, come già osservato, questo equivale a dire che $F(x) \sim G(x)$ per $x \rightarrow +\infty$.

b) Ho usato l'ipotesi $\alpha > 0$ nella dimostrazione del lemma, e quindi la dimostrazione sopra non si applica al caso $\alpha = 0$. Se $\alpha = 0$ e $a > -1$, si può dimostrare che la formula (5) continua a valere, vale a dire

$$\text{p.p.}(F(x)) = \text{p.p.}(G(x)) = \frac{b}{a+1} x^{\beta(a+1)}.$$

Se invece $\alpha = 0$ e $a < -1$, allora il limite di $F(x)$ per $x \rightarrow +\infty$ è dato dall'integrale improprio

$$L := \int_1^{+\infty} f(x) dx,$$

che è finito, e quindi $\text{p.p.}(F(x)) = L$. (Notare che L può essere diverso dal limite di $G(x)$ per $x \rightarrow +\infty$, che è $-\frac{b}{a+1}$.)

OSSERVAZIONI. Nel caso in cui G è presa come nel passo 1 (cioè quando $g(x) = bx^a$) è possibile dimostrare il lemma sopra usando il teorema di de L'Hôpital. Consideriamo per esempio il caso $a > -1$:

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F(x)}{G(x)} &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{F'(x)}{G'(x)} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x^\beta) \beta x^{\beta-1} - f(x^\alpha) \alpha x^{\alpha-1}}{\beta b x^{\beta(a+1)-1} - \alpha b x^{\alpha(a+1)-1}} \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x^\beta) \beta x^{\beta-1}}{\beta b x^{\beta(a+1)-1}} - \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x^\alpha) \alpha x^{\alpha-1}}{\beta b x^{\beta(a+1)-1}} = 1 - 0 = 1. \end{aligned}$$

(nel terzo passaggio ho usato che $\beta b x^{\beta(a+1)-1} - \alpha b x^{\alpha(a+1)-1} \sim \beta b x^{\beta(a+1)-1}$, nel quarto ho usato che $f(t) \sim bt^a$, da cui segue che $f(x^\beta) \sim bx^{\beta a}$ e $f(x^\alpha) \sim bx^{\alpha a}$).

Attenzione: per applicare il teorema di de L'Hôpital bisogna prima verificarne le ipotesi, e questo significa far vedere che $F(x) \rightarrow +\infty$ nel caso $a > -1$ e $F(x) \rightarrow +0$ nel caso $a < -1$ (dettaglio che ometto, e che rende questa dimostrazione più lunga di quello che sembra).

- 4] Sia $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ una funzione di classe C^2 che ammette un'unico punto di massimo $\bar{x}$, e inoltre vale $a < \bar{x} < b$ e $f''(\bar{x}) \neq 0$. Dimostrare che esistono costanti c_0, c_1 tali che

$$\int_a^b e^{tf(x)} dx \sim \frac{e^{c_0 t}}{c_1 \sqrt{t}} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty. \quad (7)$$

Esplicitare c_0 e c_1 in funzione di f . [Può essere utile sapere che $\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}$.]

SOLUZIONE. Siccome $\bar{x}$ è un punto di massimo interno ad $[a, b]$, ho che $f'(\bar{x}) = 0$ e $f''(\bar{x}) < 0$. Pertanto lo sviluppo di Taylor all'ordine 2 di f nel punto $\bar{x}$ è

$$f(x) = c - c'(x - \bar{x})^2 + R(x), \quad (8)$$

dove R è il resto di Taylor di ordine 2 e

$$c := f(\bar{x}), \quad c' := -\frac{1}{2}f''(\bar{x}).$$

Risolvero l'esercizio in due passi: per prima cosa ottengo la formula (7) nel caso in cui il resto R è nullo, e poi dimostro che la stessa formula vale anche se R non è nullo.

Passo 1. Siccome $f(x) = c - c'(x - \bar{x})^2$, ho che

$$\int_a^b e^{tf(x)} dx = \int_a^b e^{ct - c't(x - \bar{x})^2} dx = e^{ct} \int_a^b e^{-c't(x - \bar{x})^2} dx = \frac{e^{ct}}{\sqrt{c't}} \int_{a(t)}^{b(t)} e^{-y^2} dy,$$

dove nell'ultimo passaggio ho usato il cambio di variabile $y = \sqrt{c't}(x - \bar{x})$ e ho posto $a(t) := \sqrt{c't}(a - \bar{x})$ e $b(t) := \sqrt{c't}(b - \bar{x})$. Pertanto

$$\frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^b e^{tf(x)} dx = \frac{1}{\sqrt{c'}} \int_{a(t)}^{b(t)} e^{-y^2} dy,$$

e siccome $a(t)$ e $b(t)$ convergono rispettivamente a $-\infty$ e $+\infty$ per $t \rightarrow +\infty$, l'integrale a destra dell'uguale converge all'integrale improprio $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy$, che come detto vale $\sqrt{\pi}$. Dunque

$$\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^b e^{tf(x)} dx = \sqrt{\frac{\pi}{c'}}, \quad (9)$$

e questo significa che

$$\int_a^b e^{tf(x)} dx \sim \frac{e^{ct}}{\sqrt{c'/\pi}\sqrt{t}} \quad \text{per } t \rightarrow +\infty,$$

da cui ottengo la formula (7) ponendo

$$c_0 := c = f(\bar{x}), \quad c_1 := \sqrt{c'/\pi} = \sqrt{-\frac{1}{2\pi}f''(\bar{x})}. \quad (10)$$

Passo 2. Suppongo ora che il resto R in (8) non sia nullo, e faccio vedere che anche in questo caso vale la formula (9), che a sua volta implica la formula (7) con c_0 e c_1 dati da (10).

Per dimostrare la (9), cerco delle opportune stime dall'alto e dal basso dell'integrale, che ottengo a partire da stime dall'alto e dal basso della funzione $f(x)$. Uso inoltre i concetti di liminf e limsup di una funzione, che permettono di semplificare alcuni dettagli.

Siccome $R(x) = o((x - \bar{x})^2)$, per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $\delta > 0$ tale che $|R(x)| \leq \varepsilon(x - \bar{x})^2$ se $|x - \bar{x}| \leq \delta$, vale a dire

$$-\varepsilon(x - \bar{x})^2 \leq R(x) \leq \varepsilon(x - \bar{x})^2 \quad \text{per } x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta],$$

e applicando queste disuguaglianze alla formula (8) ottengo

$$c - (c' + \varepsilon)(x - \bar{x})^2 \leq f(x) \leq c - (c' - \varepsilon)(x - \bar{x})^2 \quad \text{per } x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta]. \quad (11)$$

Stima dal basso dell'integrale in (7). Sia $t \geq 0$. Dalla prima disuguaglianza in (11) ottengo che

$$tf(x) \geq ct - (c' + \varepsilon)t(x - \bar{x})^2 \quad \text{per } x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta].$$

e quindi, usando il fatto che la funzione integranda $e^{tf(x)}$ è positiva,

$$\int_a^b e^{tf(x)} dx \geq \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} e^{tf(x)} dx \geq \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} e^{c_0 t - (c' + \varepsilon)t(x - \bar{x})^2} dx = \frac{e^{c_0 t}}{\sqrt{(c' + \varepsilon)t}} \int_{-\alpha(t)}^{\alpha(t)} e^{-y^2} dy,$$

dove nell'ultimo passaggio ho usato il cambio di variabile $y = \sqrt{(c' + \varepsilon)t}(x - \bar{x})$ e ho posto $\alpha(t) := \delta\sqrt{(c' + \varepsilon)t}$. Dunque

$$\frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^b e^{tf(x)} dx \geq \frac{1}{\sqrt{c' + \varepsilon}} \int_{-\alpha(t)}^{\alpha(t)} e^{-y^2} dy,$$

e siccome $\alpha(t) \rightarrow +\infty$ per $t \rightarrow +\infty$, l'ultimo integrale tende a $\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-y^2} dy = \sqrt{\pi}$; quindi

$$\liminf_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^b e^{tf(x)} dx \geq \frac{1}{\sqrt{c' + \varepsilon}} \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\alpha(t)}^{\alpha(t)} e^{-y^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{c' + \varepsilon}}.$$

Noto infine che questa disuguaglianza vale per ogni $\varepsilon > 0$, e quindi posso passare al limite per $\varepsilon \rightarrow 0$ nel termine di destra, ottenendo

$$\liminf_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^b e^{tf(x)} dx \geq \sqrt{\frac{\pi}{c'}} \quad (12)$$

Stima dall'alto dell'integrale in (7). Sia $t > 0$. Spezzo l'integrale in questione come

$$\int_a^b e^{tf(x)} dx = \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} e^{tf(x)} dx + \int_a^{\bar{x}-\delta} e^{tf(x)} dx + \int_{\bar{x}+\delta}^b e^{tf(x)} dx \quad (13)$$

dove δ è lo stesso della formula (11), e stimo separatamente gli addendi a destra dell'uguale. La seconda disuguaglianza in (11) implica che

$$tf(x) \leq ct - (c' - \varepsilon)t(x - \bar{x})^2 \quad \text{per } x \in [\bar{x} - \delta, \bar{x} + \delta],$$

e procedendo come sopra ottengo

$$\frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} e^{tf(x)} dx \leq \frac{1}{\sqrt{c' - \varepsilon}} \int_{-\beta(t)}^{\beta(t)} e^{-y^2} dy,$$

dove $\beta(t) := \delta\sqrt{(c' - \varepsilon)t}$, e quindi

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} e^{tf(x)} dx \leq \frac{1}{\sqrt{c' - \varepsilon}} \lim_{t \rightarrow +\infty} \int_{-\beta(t)}^{\beta(t)} e^{-y^2} dy = \sqrt{\frac{\pi}{c' - \varepsilon}};$$

prendendo infine il limite per $\varepsilon \rightarrow 0$ ottengo

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_{\bar{x}-\delta}^{\bar{x}+\delta} e^{tf(x)} dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{c'}} \quad (14)$$

Stimo ora il secondo integrale a destra dell'uguale in (13). Detto m il valore massimo di f relativamente all'intervallo $[a, \bar{x} - \delta]$ (che esiste per il teorema di Weierstrass), si vede facilmente che

$$\frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^{\bar{x}-\delta} e^{tf(x)} dx \leq \sqrt{t}(b-a)e^{(m-c)t}.$$

Osservo ora che, siccome $\bar{x}$ è l'unico punto di massimo di f relativamente all'intervallo $[a, b]$, il valore di m deve essere strettamente inferiore a $f(\bar{x}) = c$, e quindi

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^{\bar{x}-\delta} e^{tf(x)} dx \leq \lim_{t \rightarrow +\infty} \sqrt{t}(b-a)e^{(m-c)t} = 0.$$

Analogamente si dimostra che

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^{\bar{x}-\delta} e^{tf(x)} dx \leq 0.$$

Mettendo insieme queste due stime e la (14) ottengo

$$\limsup_{t \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{t}}{e^{ct}} \int_a^b e^{tf(x)} dx \leq \sqrt{\frac{\pi}{c'}}$$

che insieme alla (12) implica la (9).